

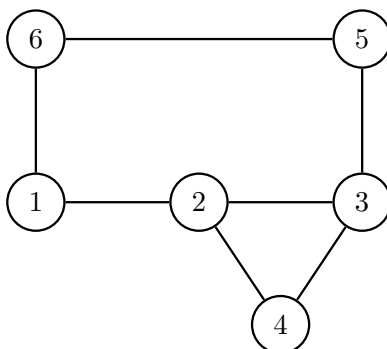


Prova 1A

RA: _____

Nome: _____

E1. (2 pts) Considere o seguinte grafo G Responda as seguintes perguntas:



1. Qual é o diâmetro de G ?
2. O grafo G é hamiltoniano? Justifique.
3. O grafo G tem uma trilha euleriana? Justifique.
4. O grafo G tem um caminho euleriano? Justifique.

E2. (2 pts) Seja $G = (V, E)$ um grafo tal que $V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$ e $|E| = 6$. Além disso,

- $\deg_G(v_1) = \deg_G(v_2) = \Delta(G) = 3$, e
- $\deg_G(v_i) < \Delta(G)$, para $i = 3, 4, 5$.

Determine $\delta(G)$.

E3. (2 pts) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples.

- Defina a cintura de G
- Mostre que, se G tem cintura 5 e todo vértice tem grau k , $k \geq 1$, então G tem pelo menos $k^2 + 1$ vértices.
Sugestão: Seja $u \in V$ e considere dois vértices $v, w \in N_G(u)$. Como devem ser as vizinhanças desses vértices?

E4. (2 pts) Sejam $T_1 = (V, E_1)$ e $T_2 = (V, E_2)$ duas árvores **distintas** sobre o mesmo conjunto de vértices V . Seja $e \in E_1$ uma aresta de T_1 . Mostre que existe uma aresta $f \in E_2$ em T_2 tal que $T_1 - e + f$ também é uma árvore sobre V .

E5. (2 pts) Seja $G = (V, E)$ um grafo com 70 vértices, e que satisfaz a seguinte propriedade.

- Para quaisquer par de vértices $u, v \in V$, $\deg_G(u) = \deg_G(v)$ se e só se $uv \in E$.

Mostre que $\Delta(G) \geq 11$.

E6. (2 pts) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples conexo com $2k$ arestas. Mostre que existem caminhos $P_1, P_2, \dots, P_{2k}$ tais que

- $\bigcup_{i=1}^k E(P_i) = E$,
- $E(P_i) \cap E(P_j) = \emptyset$, $1 \leq i, j \leq k$, $i \neq j$,
- $|E(P_i)| = 2$, para $i = 1, 2, \dots, k$.